

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO
PRÁCTICA: PL MODELIZACIÓN

INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Ejercicio 1

Una cafetería trabaja 24^{hs}/día con los siguientes requerimientos de mozos:

Horario	2-6	6 -10	10-14	14-18	18-22	22-2
Mín. Mozos	4	8	10	7	12	4

Cada mozo sólo puede trabajar 8 hs consecutivas. Se pide encontrar el mínimo número de mozos requeridos para satisfacer estas necesidades.

Ejercicio 2

Una empresa fabrica y vende dos productos: A y B, cuyo diagrama de proceso es el siguiente.

Como se observa en la figura, el producto A puede seguir cualquiera de dos procesos alternativos de producción, mientras que para B el proceso es único. La información complementaria disponible se detalla a continuación.

Product o	Centro	Entrada [litros/hora]	Rendimient o [%]	Costo proceso [\$hora]	
A	1	300	90	1.500	
	2	(1 ^{ra} pasada)	450	95	2.000
	4		250	85	1.800
	2	(2 ^{da} pasada)	400	80	2.200
	3		350	75	2.500
	B	1	500	90	3.000
3		480	85	2.500	
4		400	80	2.400	

Producto	Costo materia prima [\$litro]	Precio de venta [\$litro]	Demanda máxima [litros/día]
A	50	200	1.750
B	60	180	1.500

En el momento de emprender el estudio los centros 1 y 4 funcionan en promedio 16 horas diarias mientras que los centros 2 y 3 lo hacen 12 horas al día. Los medios de despacho de la empresa están limitados a una capacidad conjunta para A y B de 2.500 litros por día.

El objetivo es determinar el plan de producción que haga máxima la contribución marginal.

Ejercicio 3

Dos compañías farmacéuticas tienen en stock 1.100 y 900 (en miles) dosis, respectivamente, de una vacuna contra la gripe.

Se considera inminente una epidemia de gripe en tres ciudades y, dado que ésta podría ser fatal para los ciudadanos de edad avanzada, a ellos se les debe vacunar primero. A los demás habitantes

se los vacunará según se presenten, mientras duren los suministros de vacunas. Las cantidades de vacunas (en miles de dosis) que cada ciudad estima necesitar son las siguientes:

	<i>Ciudad 1</i>	<i>Ciudad 2</i>	<i>Ciudad 3</i>
<i>Ancianos</i>	325	260	195
<i>Otros</i>	750	800	650

Los costos de embarque (en \$ por dosis) entre las compañías farmacéuticas y las ciudades se muestran a continuación.

	<i>Ciudad 1</i>	<i>Ciudad 2</i>	<i>Ciudad 3</i>
<i>Compañía 1</i>	3	3	6
<i>Compañía 2</i>	1	4	7

Determinar un programa de embarque de costo mínimo que provea a cada ciudad las vacunas suficientes para atender, al menos, a los ciudadanos de edad avanzada.

Ejercicio 4

Cierta persona dispone de \$100.000 para ser colocados en cualquiera de dos alternativas de inversión: A y B. Las características de estas alternativas son:

Alternativa A: garantiza que por cada \$ invertido se obtendrán \$0,7 al cabo de un año.

Alternativa B: garantiza que por cada \$ invertido se obtendrán \$2 al cabo de 2 años. (Sólo puede reinvertirse al cabo de 2 años).

Determine el plan de inversión que maximizar el beneficio al cabo de tres años.

Ejercicio 5

En el espacio de un año debe transportarse por avión el siguiente número (en cientos) de pasajeros, según tres itinerarios.

<i>Itinerario</i>	<i>Nº pasajeros</i>	<i>Ganancia cada 100 pasajeros</i>
1	320	15
2	165	15
3	190	8

Se dispone de tres tipos de aviones que, según el itinerario al que sean afectados, pueden transportar por año las siguientes cantidades (en cientos) de pasajeros.

<i>Itinerario</i>	<i>Tipo de avión</i>		
	1	2	3
1	20	15	—
2	18	13	10
3	—	14	8
<i>Total aviones disponibles</i>	15	14	18

(—) Unidades de este tipo no vuelan en el itinerario

Los gastos por avión y por año son los indicados en la siguiente tabla.

<i>Itinerario</i>	<i>Tipo de avión</i>		
	1	2	3
1	12	13	—
2	12	13	10
3	—	11	14

Se considera que el “costo” de un pasajero “perdido”, es decir una persona que no ha podido ser transportada, es igual a la ganancia no percibida por no haberlo transportado.

Se desea afectar los aviones a las diferentes líneas de manera tal que el costo total sea mínimo.